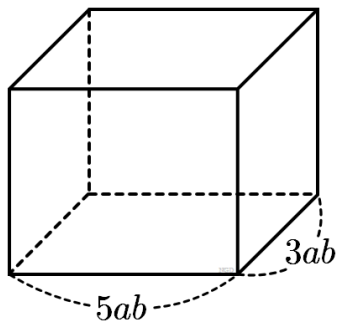
01 직육면체의 부피와 단항식

그림과 같이 밑면의 가로의 길이가 $5ab$, 세로의 길이가 $3ab$인 직육면체의 부피가 $30a^2b^3$일 때, 이 직육면체의 높이는?

[5.00점*]



① $2a$ ② $2b$ ③ $2ab$ ④ $2a^2b$ ⑤ $2ab^2$

02 분수 꼴 다항식의 계산

$\frac{6x-2y}{4}-\frac{x-3y}{3}$를 간단히 하면 $ax+by$일 때, $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① -4 ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{19}{12}$ ⑤ 20

03 다항식의 곱셈과 나눗셈

식 $2y(x-8y)-(15x^2y+20xy^2)\div 5x$를 계산하였을 때, y^2의 계수는?

[5.00점*]

① -20 ② -12 ③ -4 ④ 12 ⑤ 20

04 일차부등식의 풀이

다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

[5.00점*]

① $-4x>9-x$

② $7x+8<6x+5$

③ $x-4<2x-1$

④ $2(x+1)<-x-7$

⑤ $2(1-3x)>3(x+8)+5$

05 무게에 대한 일차부등식

한 번에 1000kg 미만으로 운반할 수 있는 승강기에 몸무게가 80kg인 사람이 타고 무게가 40kg인 상자 여러 개를 실어 운반하려 한다. 승강기를 이용하여 한 번에 운반할 수 있는 상자의 최대 개수는?

[5.00점*]

① 22개 ② 23개 ③ 24개 ④ 25개 ⑤ 26개

06 요금에 대한 일차부등식

어느 공영 주차장에서는 주차 시간이 30분 이하이면 주차 요금이 1000원이고, 30분이 지나면 1분마다 100원씩 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 8000원 이하가 되게 하려면 최대 몇 분 동안 주차할 수 있는가?

[5.00점*]

① 1시간 10분 ② 1시간 20분 ③ 1시간 30분

④ 1시간 40분 ⑤ 1시간 50분

07 일차방정식의 해

x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $5x+y=22$의 해가 아닌 것은?

[5.00점*]

① $(1,17)$ ② $(2,12)$ ③ $(3,7)$ ④ $(4,2)$ ⑤ $(5,3)$

08 괄호가 있는 다항식

$3a-[2b-2a-\{-3b-(\square+a)\}]=a-8b$ 일 때, 빈칸에 알맞은 식은?

[5.00점*]

① $3a+3b$ ② $4a-5b$ ③ $-4a+5b$

④ $-a-13b$ ⑤ $-3a-3b$

09 해가 주어진 연립방정식

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+6y=11 \\ 5x+by=-17 \end{cases}$의 해가 $(-1,3)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수)

[5.00점*]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

10 가감법

연립방정식 $\begin{cases} -4x+3y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+2y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 의 해를 구하기 위해 x를 소거하려고 할 때, 필요한 식은?

[5.00점*]

① ㉠$\times 2-$㉡$\times 3$ ② ㉠$\times 2+$㉡$\times 3$ ③ ㉠$\times 5-$㉡$\times 4$

④ ㉠$\times 5+$㉡$\times 4$ ⑤ ㉠$\times 2+$㉡$\times 4$

11 가감법

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=-2 \\ 2x-y=3 \end{cases}$ 을 풀기 위해 x를 소거하였더니 $ay=7$이 되었다. 이때 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① 5 ② 3 ③ 1 ④ -3 ⑤ -5

12 대입법

연립방정식 $\begin{cases} -x+2y=11 \\ y=3x-2 \end{cases}$의 해가 (a,b)일 때 $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① -10 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 10

13 $A = B = C$ 꼴 연립방정식

연립방정식 $\frac{3x-y}{5} = \frac{x+1}{3} = \frac{3x+y}{4}$의 해에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $2^{x-3y} = 8$이다.

ㄴ. $\frac{y}{x}$는 순환소수로 나타내어진다.

ㄷ. 연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 0.1x-0.6y=0.3 \end{cases}$의 해와 같다.

[5.00점*]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14 $A = B = C$ 꼴 연립방정식

연립방정식 $0.3x-0.2y = \frac{3}{8}x+\frac{1}{4}y = 1.2$의 해가 (a,b)일 때, $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

15 계수가 분수·소수인 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x-y=0.4 \\ \frac{1}{2}x-\frac{13}{4}y=\frac{7}{4} \end{cases}$의 해는?

[5.00점*]

① $x=-6, y=-4$ ② $x=-5, y=-3$ ③ $x=-4, y=-2$

④ $x=-3, y=-1$ ⑤ $x=-2, y=0$

16 비례식이 있는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} (x+3):(2x+y)=3:5 \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{6} \end{cases}$의 해 x, y에 대하여 $x-y$의 값은?

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

17 비례식이 있는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} \dfrac{x+3}{2}+\dfrac{y}{3}=4 \\ (x-1):(y+2)=2:5 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y에 대하여 $x+y$의 값은? [4점]

[5.00점*]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

18 연립방정식의 해와 미지수

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=3 \\ 0.3\,(x+1)+0.2y=\dfrac{6}{5} \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $x-ky=2$를 만족시킬 때, 수 k의 값은? [4점]

[5.00점*]

① $-\dfrac{11}{15}$ ② $-\dfrac{4}{15}$ ③ $-\dfrac{1}{9}$ ④ $\dfrac{1}{9}$ ⑤ $\dfrac{11}{15}$

19 연립방정식의 해와 미지수

연립방정식 $\begin{cases} 2x-(x+y)=-4 \\ 3x-2(x-y)=5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3x+2y=p$를 만족시킬 때, 상수 p의 값은?

[5.00점*]

① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

20 연립방정식의 해와 미지수

순서쌍 $(a+2,-b)$가 연립방정식 $\begin{cases} 5(x+3)-3=y \\ -x+4(y-5)=9 \end{cases}$ 의 해일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

① -12 ② -11 ③ -10 ④ -9 ⑤ -8